

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Facultad de Ingeniería

Curso. Ecuaciones Diferenciales

ACTIVIDAD No. 6

Estudio de la Transformada de Laplace

La técnica aplicada busca la realización y puesta en marcha operativa de los conceptos aprendidos hasta aquí en la unidad, los cuales requerirán de todo el empeño del estudiante en el desarrollo de un taller físico estructurado con ejercicios de orden de dificultad ascendente. Los mismos deberán ser enviados bajo los parámetros y tiempos estipulados.

Guía de la actividad

Paso 1: La actividad está comprendida por un taller de catorce (15) ejercicios sobre operaciones resolución de Ecuaciones Diferenciales que emplean métodos de solución teniendo en cuenta la definición del transformada de Laplace, sus propiedades al igual que sus propiedades de la Transformada inversa de Laplace y la transformada de Laplace con valores iniciales. Recuerde que debe evidenciar, una secuencia procedimental, es decir debe escribir explicaciones, argumentos, palabras, que permitan justificar el nivel de comprensión alcanzado en la solución del procedimiento.

Paso 2: Al terminar los ejercicios, debe escanear el documento (en el documento escaneado se deben ver claramente la presentación de los ejercicios propuestos, el desarrollo, el planteamiento y el procedimiento, así como los resultados encontrados).

Paso 3: El documento debe ser subido en la plataforma bajos los parámetros (tipos de formatos) y en los plazos dispuestos (tiempos de entrega).

1. [Puntuación Máxima: 1,25 Punto]
¿Cuándo se debe aplicar la transformada de Laplace en la resolución de ecuaciones diferenciales por medio de la transformada de Laplace? (mencione 2 ejemplos y los resuélvalos)
2. [Puntuación Máxima: 1,25 Punto]
Resuelva las Transformadas de Laplace aplicando la definición
 - A. $f(t) = (1 + e^{2t})^2$
 - B. $f(t) = 4e^{-3t}$

C. $f(t) = t^4 - 3t^2 + 9$

D. $f(t) = e^{2t} \cos 3t$

3. [Puntuación Máxima: 1,25 Punto]

Determine la transformada Inversa de Laplace, teniendo en cuenta la función dada:

A. $f(s) = \frac{3s-15}{2s^2-4s+10}$

B. $f(s) = \frac{6}{(s-1)^4}$

C. $f(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s+1}$

D. $f(s) = \frac{(s+2)^2}{s^3}$

4. [Puntuación Máxima: 1,25 Punto]

Utilice la Transformada de Laplace, para resolver las siguientes ecuaciones diferenciales, teniendo en cuenta los valores iniciales dados.

A. $y'' + y = \operatorname{sen} 3t$ para $y(0) = 0; y'(0) = 0$

B. $2y'' + y' - y = 0$ para $y(0) = 1; y'(0) = 4$

C. $y'' - 2y' + 5y = 0$ para $y(0) = 2; y'(0) = 4$

D. $w'' + w = t^2 + 2$ para $w(0) = 1; w'(0) = -1$

E. $z'' + 5z' - 6z = 21e^t$ para $z(0) = -1; z'(0) = 9$